# ЗАЩИТА ОТ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

**Рубрика: ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА**

Автор: Ларин А.И. Заместитель главного редактора журнала

В настоящее время стратегия ведения современных вооруженных конфликтов (войн) основывается на принципах массированного воздействия высокоточным оружием по войсковым объектам и объектам тыла противостоящей стороны. Данный вывод еще раз подкреплен действиями США и Израиля против Ирана и ответными действиями Ирана. В условиях СВО со стороны Украины постоянно предпринимаются попытки нанесения воздушных ударов при помощи БПЛА[1] не только по военным целям и стратегически важным объектам, но и по гражданским объектам и мирному населению. В связи с этим перед гражданской обороной встают новые задачи по защите населения и материальных ценностей в условиях применения БПЛА. По понятным причинам в открытом доступе пока нет данных об эффективности гражданской защиты от БПЛА. Кроме того требуется время, чтобы разработать или актуализировать соответствующие нормативно-правовые акты, рекомендации, стандарты и алгоритмы действий, включить необходимую информацию в программы обучения специалистов ГОЧС, повысить эффективность инженерной защиты объектов и иных мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций при атаках БПЛА. Причем это касается не только военного, но и мирного времени, так как количество БПЛА, используемых в различных видах деятельности, будет возрастать и к этому нужно готовиться. Не надо забывать, что БПЛА могут использовать в своих целях террористы и иные преступники. Особая тема – безопасность воздушного движения, где имеется реальный риск столкновения БПЛА с воздушными судами. Таким образом, проблема безопасности при использовании БПЛА носит системный характер, требующая своего осмысления, нормативно-правового регулирования и четких рекомендаций. В представленной публикации на основе открытых источников дан обзор современных подходов к организации противодействия БПЛА в системе гражданской обороны.

## Введение

Новые методы и средства ведения вооруженной борьбы и диверсионной деятельности, включая применение БПЛА, обуславливают необходимость совершенствования организации гражданской обороны. Появление и массовое внедрение беспилотных авиационных систем существенно расширило спектр потенциальных рисков для объектов, критически важных для национальной безопасности, а также для гражданского населения. Традиционные методы обеспечения безопасности, ориентированные на обнаружение и нейтрализацию крупных воздушных целей, демонстрируют недостаточную эффективность в отношении малоразмерных низколетящих аппаратов.[2] Не надо забывать и об экономической составляющей: стоимость уничтожения БПЛА средствами ПВО может быть дороже стоимости БПЛА в десятки и даже сотни раз. Поэтому выпуск БПЛА в промышленных масштабах может подрывать систему ПВО противной стороны за счет истощения ресурсов.

Формирование единого научно-методического подхода к интеграции средств противодействия беспилотным системам в общую структуру гражданской обороны является в настоящий момент одной из важнейших задач. Данный процесс требует не только технического переоснащения сил, но и глубокой переработки нормативной базы, регламентирующей порядок взаимодействия различных ведомств и организаций в условиях возникновения новых типов угроз. Системная интеграция новых методов защиты требует переосмысления самой философии обеспечения безопасности, переходя от реагирования на инциденты к превентивному созданию эшелонированных зон безопасности вокруг урбанизированных территорий.

**Классификация и природа угроз, формируемых БПЛА**

Системный анализ позволяет классифицировать угрозы, связанные с применением БПЛА по нескольким ключевым признакам, определяющим характер защитных мероприятий в рамках гражданской обороны. Основным деструктивным фактором выступает возможность скрытной доставки средств поражения к объектам жизнеобеспечения и местам массового пребывания людей. Малая радиолокационная заметность и способность к маневрированию на сверхмалых высотах позволяют данным аппаратам обходить традиционные зоны контроля противовоздушной обороны. Вероятность совершения террористических актов и диверсий с использованием подобных средств требует внедрения специфических протоколов оповещения и укрытия населения, отличных от стандартных алгоритмов при угрозе массированного авиационного удара. Постоянное совершенствование систем автономного наведения делает невозможным использование классических методов визуального наблюдения в качестве основного способа предупреждения, что диктует необходимость внедрения автоматизированных комплексов раннего обнаружения. Если в цепочке принятия и исполнения решения (обнаружение угрозы, идентификация опасности, принятие решения, передача его исполнителям и

собственно исполнение) присутствует человеческий фактор, то исполнение может оказаться запоздалым.

Другим аспектом выступает техногенная опасность, возникающая вследствие несанкционированного использования воздушного пространства частными лицами или организациями. Случайное столкновение аппарата с элементами энергетической инфраструктуры, транспортными узлами или промышленными установками способно спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации. Особую обеспокоенность вызывает уязвимость химически и радиационно опасных объектов, где даже незначительное внешнее воздействие на системы управления может привести к катастрофическим последствиям. С точки зрения гражданской обороны такие инциденты классифицируются как источники вторичных поражающих факторов, требующие оперативного развертывания сил ликвидации последствий. Вторичные воздействия, такие как пожары на нефтебазах или повреждение линий электропередач высокого напряжения, требует от сил ГО повышенной готовности к работе в условиях комбинированного поражения инфраструктуры.

Развитие технологий группового применения беспилотных систем, так называемого роевого интеллекта, создает предпосылки для перегрузки существующих каналов связи и систем мониторинга. Массированное использование дешевых аппаратов направлено на истощение ресурсов обороняющейся стороны и создание условий для проникновения более совершенных и разрушительных средств нападения. В этих условиях методология защиты должна базироваться на принципе эшелонированного построения систем обнаружения и подавления, способных сохранять работоспособность при высокой плотности целей. Подготовка специалистов гражданской обороны должна включать сценарии реагирования именно на такие комплексные воздействия, сочетающие физическое разрушение инфраструктуры с информационным и психологическим давлением на население. Информационная кампания, сопровождающая массовое применение дронов, может вызвать социальную дестабилизацию, что делает работу по оповещению и психологической поддержке граждан не менее значимой, чем технические меры противодействия.

**Нормативно-правовое регулирование использования воздушного пространства и режима полетов в интересах защиты населения**

Основополагающим элементом системы противодействия беспилотным угрозам выступает правовой режим эксплуатации воздушного пространства, детально регламентированный национальным законодательством. Постановлением Правительства от 11.03.2010 N 138 утверждены правила использования воздушного пространства Российской Федерации, которые в последней редакции содержат жесткие требования к регистрации и разрешительному порядку полетов БПЛА. Установление зон ограничения полетов над объектами, отнесенными к категориям по гражданской обороне, является первичным барьером на пути реализации

воздушных угроз. Нарушение данных правил автоматически переводит летательный аппарат в разряд целей, подлежащих идентификации и потенциальной нейтрализации. Правовой механизм реализации данных правил подразумевает тесную интеграцию систем объектового мониторинга с региональными центрами организации воздушного движения, что позволяет в реальном времени отсекать легитимные полеты от несанкционированных проникновений.

Интеграция норм Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" с правилами использования воздушного пространства позволяет органам исполнительной власти оперативно вводить временные режимы запрета полетов в районах ведения аварийно-спасательных работ. Это исключает помехи в работе авиации МЧС России и предотвращает сбор разведывательной информации противником в зонах чрезвычайных ситуаций.

Важное значение имеет также соблюдение ГОСТ Р 22.0.02-2016[3] в части применения терминологии и классификации событий, что обеспечивает единство понимания приказов и распоряжений на всех уровнях управления. Действующая нормативная база также накладывает на собственников критически важных и потенциально опасных объектов обязательства по разработке паспортов антитеррористической защищенности, которые теперь в обязательном порядке включают разделы по противодействию угрозам с воздуха.

Мероприятия по защите населения и материальных ценностей от воздушных атак включаются в планы ГО.

Современные подходы к защите критически важных объектов[4] и потенциально опасных объектов[5] делают акцент на превентивном характере. Владельцы таких объектов обязаны не только оснащать территорию техническими средствами противодействия, но и согласовывать планы реагирования с территориальными органами управления гражданской обороны.

Особая тема – взаимодействие органов управления гражданской обороны, сил ПВО и пунктов управления воздушным движением. Правовое поле в данной области продолжает динамично развиваться, стремясь сбалансировать интересы гражданской авиации и требования национальной безопасности. Эффективность этих мер напрямую зависит от скорости обмена информацией между диспетчерскими службами и дежурными сменами сил гражданской обороны и пунктов управления воздушным движением, что требует создания специализированных защищенных протоколов передачи данных о выявленных нарушителях. Важной юридической новеллой является расширение полномочий ведомственных охранных структур в части применения средств радиоэлектронного подавления без предварительного согласования в условиях явной угрозы совершения террористического акта или нападения противника.

**Разграничение полномочий ведомственных подразделений и сил гражданской обороны**

Эффективность функционирования системы защиты в условиях массового применения беспилотных систем зависит от четкого распределения функций между субъектами обеспечения безопасности. Ведомственные подразделения охраны и службы безопасности организаций в данной структуре принимают на себя функции непосредственного физического и радиоэлектронного воздействия на обнаруженные аппараты-нарушители. Их деятельность жестко лимитирована периметром охраняемого объекта и направлена на предотвращение несанкционированного проникновения в запретные зоны. Вместе с тем, силы гражданской обороны решают более широкий спектр задач, связанных с минимизацией рисков для персонала и населения, находящегося за пределами зон прямой ответственности охранных структур. Такое разделение позволяет избежать дублирования функций и обеспечивает непрерывность управления процессами защиты в условиях быстро меняющейся оперативной обстановки. Координация усилий в данном направлении требует регулярного проведения совместных тренировок и уточнения схем оповещения.

Координация действий осуществляется через интеграцию дежурно-диспетчерских служб объектов в общую систему управления гражданской обороны субъекта РФ. При обнаружении угрозы средствами ведомственного мониторинга информация должна немедленно поступать в органы управления гражданской обороной и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Это позволяет своевременно задействовать региональные системы оповещения, не дожидаясь момента непосредственного воздействия на объект. Четкое разграничение полномочий также необходимо при ликвидации последствий применения БПЛА, где основная роль переходит к аварийно-спасательным формированиям гражданской обороны. Данные подразделения проводят оценку обстановки, организуют радиационную, химическую или биологическую разведку в случае разрушения технологических емкостей, а также осуществляют эвакуационные мероприятия. Постоянный мониторинг состояния объектов после нейтрализации угроз является неотъемлемой частью работы органов управления гражданской обороной.

**Организационно-технические особенности применения систем радиоэлектронного подавления**

Технологический регламент функционирования систем радиоэлектронного воздействия в структуре гражданской обороны базируется на принципе минимизации сопутствующих помех для критически важных каналов связи экстренных служб. Процесс нейтрализации беспилотного аппарата начинается с момента верификации цели как несанкционированной, что требует мгновенной

сверки с планами полетов. В случае отсутствия легитимного полетного задания система переходит в режим активного противодействия, который предполагает селективное подавление сигналов управления и навигации. Методологически обоснованным является применение тактики мягкого поражения, при которой аппарат принудительно переводится в режим посадки или возврата в точку старта, что исключает неконтролируемое падение на жилую застройку или технологические установки. Применение данных средств требует высокой квалификации операторов, способных адекватно оценивать риски для окружающих систем навигации.

Применение широкополосных заградительных помех в городских условиях признается крайней мерой ввиду высокого риска блокирования работы навигационных систем машин скорой помощи, пожарной техники и иных спасательных служб (формирований). Целесообразно использование интеллектуальных комплексов, способных осуществлять подмену навигационного поля (спуфинг[6]) или разрыв канала связи на конкретных частотах. При этом дежурные смены сил гражданской обороны обязаны вести протоколирование всех случаев применения средств радиоэлектронной борьбы с указанием времени, координат и параметров подавленного сигнала. Подобная отчетность необходима для последующего юридического закрепления факта правомерности действий и анализа эффективности используемых технических решений в различных метеорологических и геофизических условиях. Использование данных протоколов позволяет формировать базу знаний о наиболее уязвимых частотах применяемых противником средств.

## Методологические аспекты обеспечения безопасности опасных производственных объектов

Защита объектов, использующих в производственном цикле химически и радиационно опасные вещества, требует интеграции систем противодействия беспилотным аппаратам в общую схему промышленной безопасности. Основная сложность заключается в недопустимости применения кинетических методов перехвата непосредственно над технологическими резервуарами или хранилищами отходов, поскольку разрушение полезной нагрузки аппарата может инициировать выброс опасных соединений. Методология гражданской обороны для таких объектов предусматривает создание расширенных зон отчуждения, где обнаружение и нейтрализация угрозы осуществляются на дальних подступах к периметру. Инженерная защита в данном контексте дополняется установкой специализированных сеточных заграждений и защитных экранов на наиболее уязвимых узлах, способных выдержать детонацию маломощного взрывного устройства. Особое внимание следует уделять защите механизмов и их частей, наиболее уязвимых к воздействию мелких обломков.

Алгоритмы реагирования сил гражданской обороны на химически опасных объектах включают обязательную процедуру герметизации помещений и задействования систем водяных завес в случае подтвержденного факта падения аппарата на территорию предприятия. Разграничение полномочий между объектовой охраной и подразделениями радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) МЧС России закрепляется в планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проведение регулярных тренировок персонала с моделированием сценариев внезапного появления воздушной угрозы позволяет сократить время приведения объекта в безопасное состояние и минимизировать потенциальный ущерб. Создание мобильных постов РХБ-разведки, интегрированных в систему защиты от БПЛА, позволяет оперативно оценивать масштаб угрозы при любом типе инцидента.

**Инженерно-техническая защита зданий и сооружений от кинетического воздействия БПЛА**

В современных условиях инженерная защита объектов гражданской обороны приобретает новые формы, ориентированные на компенсацию ударных нагрузок малого и среднего масштаба. Основным методом пассивной защиты является внедрение сеточных экранов и ловушек, размещаемых на определенном удалении от основных конструктивных элементов зданий. Подобные конструкции позволяют инициировать срабатывание или разрушение аппарата до момента его контакта с критически важным оборудованием, таким как трансформаторные подстанции или открытые технологические установки. Материалы для таких экранов выбираются исходя из требований по радиопрозрачности, чтобы не создавать помех для собственных систем мониторинга и связи. Опыт эксплуатации подобных систем показывает их высокую эффективность против аппаратов весом до 25- при условии правильного расчета углов вероятного подхода цели.

Дополнительным элементом выступает усиление кровельных покрытий и остекления с использованием полимерных бронирующих пленок и композитных вставок. В рамках мероприятий гражданской обороны на объектах первой категории предусматривается создание быстровозводимых укрытий для персонала, способных выдержать прямое попадание малоразмерного боеприпаса. Проектирование новых промышленных зданий теперь учитывает риски падения обломков БПЛА на крыши, что ведет к изменению стандартов прочности перекрытий и внедрению систем автоматического пожаротушения повышенной производительности в чердачных помещениях. Методология оценки рисков в данном направлении включает математическое моделирование баллистики обломков и оценку вероятности возникновения очагов возгорания при разливе горюче-смазочных материалов из поврежденных двигателей беспилотных систем.

## Совершенствование системы подготовки органов управления и сил гражданской обороны

Подготовка специалистов в области гражданской обороны к противодействию новым типам угроз требует внедрения специализированных учебных программ, ориентированных на анализ специфических профилей излучения беспилотных систем. Оперативный состав должен обладать навыками работы с комбинированными интерфейсами, объединяющими данные от радиолокационных, оптических и акустических датчиков. Методика обучения базируется на изучении тактико-технических характеристик актуальных моделей аппаратов и способов их применения в диверсионных целях. Ключевым элементом образовательного процесса является отработка взаимодействия с территориальными органами Федерального агентства воздушного транспорта для получения оперативной информации о состоянии воздушного пространства в районе ответственности. Внедрение компьютерных тренажеров-симуляторов позволяет отрабатывать сценарии отражения групповых атак в виртуальной среде, что значительно повышает скорость реакции в реальной обстановке.

Помимо технической грамотности, существенное значение имеет психологическая готовность руководителей гражданской обороны к принятию решений в условиях дефицита времени и высокой неопределенности. Сценарии командно-штабных учений все чаще включают вводные данные о массированном применении беспилотных средств в условиях разрушения базовой инфраструктуры связи. Это вынуждает органы управления искать альтернативные способы координации сил, такие как использование резервных защищенных радиоканалов и систем спутниковой передачи данных. Важным аспектом является также информирование населения о правилах поведения при обнаружении низколетящих аппаратов, что позволяет избежать паники и обеспечить эффективную работу систем мониторинга за счет своевременных сообщений от очевидцев через единые дежурно-диспетчерские службы. Разработка четких памяток и алгоритмов действий для гражданских лиц является залогом минимизации жертв среди населения при воздушных инцидентах.

## Перспективы совершенствования методической базы противодействия средствам воздушного нападения малого класса

Дальнейшее развитие научно-методических основ гражданской обороны неразрывно связано с автоматизацией процессов принятия решений и внедрением элементов искусственного интеллекта в системы мониторинга. Необходимость обработки огромных массивов данных в реальном времени исключает возможность эффективного управления защитой в ручном режиме. Перспективным направлением является создание цифровых двойников критически важных объектов, позволяющих моделировать траектории движения воздушных целей и оценивать вероятный

ущерб от их применения с учетом розы ветров и плотности застройки. Это позволит оптимизировать размещение средств подавления и заблаговременно подготовить планы эвакуации для наиболее уязвимых участков. Использование нейросетевых алгоритмов для классификации целей позволяет значительно снизить процент ложных срабатываний, вызванных природными факторами.

Пересмотр существующих ГОСТов в части требований к инженерно-техническим средствам охраны должен учитывать возможность массового применения дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Актуальным становится вопрос разработки новых стандартов для кровельных покрытий и остекления административных зданий, обладающих повышенной устойчивостью к динамическим нагрузкам малого импульса. Вместе с тем, интеграция систем защиты от БПЛА в концепцию Безопасного города создаст условия для формирования глобального информационного поля, где каждый выявленный аппарат-нарушитель будет сопровождаться до момента его полной нейтрализации или выхода из зоны ответственности. Реализация данных подходов потребует значительных инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, однако альтернативы системному укреплению защиты в данном направлении не существует. Существующая динамика развития технологий беспилотной авиации создает ситуацию постоянного технологического соревнования между средствами нападения и средствами защиты. Очевидно, что статичная нормативная база, не предусматривающая механизмов оперативного обновления технических регламентов, рискует стать тормозом для обеспечения реальной безопасности населения. В этом контексте особую значимость приобретает вопрос о том, насколько быстро государственная система гражданской обороны способна адаптироваться к появлению полностью автономных систем, действующих без участия человека и не использующих для навигации радиосигналы, доступные для стандартного подавления.

**Примечания**

1. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в разговорной речи также беспилотник или дрон), – летательный аппарат, не имеющий на борту экипажа, который предназначен для неуправляемых или дистанционно управляемых полётов. Слово беспилотный используется для обозначения аппаратов, действующих автоматически или управляемых дистанционно. БПЛА могут обладать разной степенью автономности от управляемых дистанционно до полностью автоматических. Беспилотники различаются по конструкции, назначению и другим параметрам. Управление БПЛА может осуществляться эпизодической подачей команд или непрерывно (в том числе в режиме «вида от первого лица» – FPV (First Person View). FPV-дрон – это БПЛА, использующий канал видеосвязи для передачи

изображений оператору. Наличие телевизионной камеры или системы инфракрасного обзора позволяет отображать обстановку в районе полета.

2. Весь интернет обошло видео неудачной попытки перехвата иранского дрона суперсовременным истребителем F-15. В небе над иракским городом Эрбиль американский F-15 не смог перехватить иранский беспилотник-камикадзе Shahed-136. Как было сообщено, самолет покинул зону перехвата, после чего дрон успешно поразил нефтяной объект британской компании Castrol.

3. ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения» (утв. приказом Росстандарта от 12.09.2016 N 1111-ст).

4. Критически важный объект – это объект, нарушение или прекращение функционирования которого приведет к потере управления экономикой Российской Федерации, субъекта РФ или административно-территориальной единицы субъекта РФ, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения.

5. Потенциально опасный объект – это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек. Здания и сооружения повышенного уровня ответственности – это объекты, которые согласно Градостроительному кодексу РФ относятся к особо опасным, технически сложным или уникальным. Такие здания и сооружения требуют строгих норм и стандартов при проектировании и эксплуатации, так как их отказ может привести к серьезным негативным последствиям для людей, экологии, экономики и социальной сферы.

6. Спуфинг в навигации – это преднамеренное вмешательство в работу глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS), при котором происходит подмена реального сигнала от спутников на ложный, более мощный или структурированный так, чтобы имитировать обычные сигналы GNSS. Это позволяет вводить в заблуждение приемники навигационных систем, заставляя их неверно определять местоположение, скорость, время или маршрут.